1

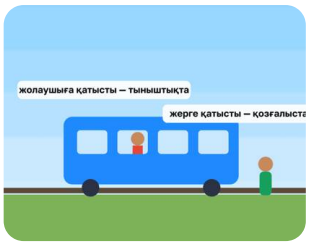
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · КІРІСПЕ

Қазіргі заманғы физиканың рөлі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

GPS навигаторы, смартфон, МРТ – бұлардың бәрі физиканың қай жетістіктеріне негізделген? Ал өлшеу дәлдігі неге маңызды?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Физика	**А.** Аспаптың немесе әдістің кемшілігінен тұрақты ауытқу; кездейсоқ қателік – өлшеу сайын өзгеретін ауытқу.
2. Жүйелік қателік	**Б.** Абсолюттік қателік $\Delta A = \lvert A - A_{орт} \rvert$; салыстырмалы қателік $\varepsilon = \Delta A / A_{орт} \cdot 100\%$.
3. Тәжірибеде	**В.** Техниканың, медицинаның, энергетиканың іргетасы (GPS – салыстырмалылық теориясы, смартфон – жартылай өткізгіштер).
4. Өлшеу қателіктерінің түрлері	**Г.** Тәуелсіз шама (өзгертеміз), тәуелді шама (өлшейміз), тұрақты шамалар (бақылаймыз).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Қайсысы — физикалық құбылыс?**
   - (A) Темірдің тот басуы
   - (B) Қағаздың жануы
   - (C) Мұздың еруі
   - (D) Сүттің ашуы

2. **Ғылыми болжам (гипотеза) қалай тексеріледі?**
   - (A) Көпшіліктің пікірімен
   - (B) Кітаптан оқып
   - (C) Тәжірибе арқылы
   - (D) Тексерілмейді

3. **Қайсысы физикалық шама емес?**
   - (A) Масса
   - (B) Температура
   - (C) Уақыт
   - (D) Түс атауы

4. **Физика нені зерттейді?**
   - (A) Табиғат құбылыстарының жалпы заңдылықтарын
   - (B) Жер бедерін
   - (C) Тек тірі ағзаларды
   - (D) Заттардың химиялық құрамын ғана

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Жүйелік және кездейсоқ қателікке бір-бір мысал келтір.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Жоғарыдағы деректер бойынша $T = (T_{орт} \pm \Delta T)$ түрінде жаз.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

«Серіппенің созылуы жүктің массасына тәуелділігі» тәжірибесінде тәуелсіз, тәуелді және тұрақты шамаларды анықтап, жүйелік қателіктерді азайту жолын ұсын.

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A §1–2; 3 есеп.

B Өз пульсін 5 рет өлшеп, нәтижені өңдеу.

C «XXI ғасырдың физикадағы 5 жаңалығы» хабарламасы.

Мұғалімге: жауаптар

Қазіргі замандағы физиканың рөлі

Сәйкестендір: 1 — B, 2 — A, 3 — Г, 4 — Б

Тест: 1 — C, 2 — C, 3 — D, 4 — A

A деңгейі: Жүйелік: нөлі ығысқан таразы; кездейсоқ: секундомерді кеш басу.

B деңгейі: $T_{орт}$ = 2,01 с; $\Delta T_{орт}$ ≈ 0,02 с; T = (2,01 ± 0,02) с; ε ≈ 1%.

C деңгейі: Тәуелсіз – масса; тәуелді – ұзару; тұрақты – серіппе, температура; құралды калибрлеу, нөлді тексеру.